



晶盛机电 (300316)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

公司是全球光伏设备龙头，并成功将能力延展至半导体装备与材料领域，形成了“**装备+材料**”双轮驱动的平台化布局。其生意特性具有**强周期性**（与下游资本开支高度相关）和**高技术壁垒**（晶体生长、精密加工等核心工艺）双重特征。当前，公司正利用其在晶体生长与材料制备方面的共性技术，积极应对光伏周期，并开拓碳化硅、太空光伏等新兴领域。

二、核心逻辑及业务分析：三大增长曲线

公司价值已由单一周期驱动，转变为由**传统业务复苏**、**第二曲线放量**、**前沿领域赋能**三重逻辑共同驱动。

第一曲线（光伏设备）：周期等待复苏，技术迭代蓄力

现状：行业产能过剩导致需求阶段性萎缩，公司设备订单下滑。但光伏作为能源转型主力，长期装机需求明确。

未来驱动：N 型技术替代、薄片化、去银化等降本增效技术迭代，将催生存量设备的升级替换需求。公司作为可提供电池、组件整线解决方案的龙头，将率先受益。

第二曲线（碳化硅材料）：成长进行时，关键在 8 英寸量产

市场：新能源汽车、能源是核心驱动力，从 6 英寸向 8 英寸衬底升级是降低成本、提升竞争力的产业共识。

公司优势：独特的“**设备研发+材料量产**”一体化模式，通过自身产线验证反哺设备优化，构建了技术和成本的双重护城河。90 万片（尤其是 8 英寸）产能规划是国内最激进的布局之一，成败关键在于良率爬坡和客户认证速度。

第三曲线（太空光伏赋能）：前沿“期权”，技术平台的延伸验证

市场本质：太空光伏是为满足低轨卫星星座及未来太空设施能源需求，对光伏技术进行的高可靠、轻量化、抗辐射的极致场景化应用。

公司角色：晶盛机电并非直接生产太空电池，而是作为上游**高端装备与材料工艺的赋能者**。其价值在于为下游电池/组件厂商生产满足太空级要求的“超薄硅片”、“高品质晶体”提供关键设备（如低氧单晶炉、精密切片机）和工艺解决方案。

技术路径关联：当前最具经济性的太空电池技术路径是**超薄硅基异质结（HJT）**，这正是公司传统优势领域。未来若钙钛矿/叠层电池取得突破，公司已布局的 PECVD、ALD 等薄膜沉积设备同样具备切入潜力。

业务逻辑：太空光伏为公司的技术平台开辟了一个**技术要求更严、附加值可能更高的细分增量市场**，强化了其“技术引领者”的形象，但短期对业绩贡献有限，更多体现为长期“期权价值”。

三、主要风险

- 1. **行业周期性下行风险：**光伏行业复苏若慢于预期，将持续压制公司主要收入和利润。
- 2. **新业务产业化不及预期风险：**碳化硅 8 英寸衬底量产良率、成本及客户认证进度是核心观察点，若延迟将影响第二曲线成长叙事。太空光伏的远期大规模部署存在技术可行性与经济性挑战，可能长期无法落地。
- 3. **技术路线摇摆风险：**光伏或半导体材料技术发生颠覆性变革，或太空光伏跳过硅基路线，可能削弱公司现有技术储备的价值。
- 4. **市场竞争加剧风险：**各赛道参与者均加速扩产，可能导致价格战，侵蚀利润。

四、高价值生意符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评估
市场空间	光伏市场远期广阔，碳化硅处于高速渗透期，太空光伏提供高附加值细分市场。	高
扩张边际成本	装备与材料属重资产，扩张需持续资本投入，依赖融资。	中
客户黏性	设备认证周期长、替换成本高，与下游大客户深度绑定。	高
周期性	业绩与下游资本开支强相关，波动性显著。	低（强周期性）
竞争优势	光伏设备护城河深；碳化硅“设备+材料”模式独特；技术平台可延伸至前沿领域。	中至高

五、估值评估与情景分析

方法论选择：公司处于新旧动能转换期，采用**相对估值法（PE/PEG）**结合情景分析更为适用。

关键假设量化：

- **收入与利润：**2025 年为业绩低谷。2026-2027 年增长依赖碳化硅出货量提升及半导体设备订单。净利率随产品结构优化（高毛利碳化硅占比提升）及规模效应逐步修复。

情景分析与估值计算

情景	核心假设	业绩展望（2026E）	估值逻辑（基于2026E 净利润）	合理市值区间	对应股价区间
悲观	光伏复苏推迟，碳化硅进展慢，太空逻辑证伪。	净利润贴近下限（约 10-12 亿元）。	给予 30-35 倍 PE，反映周期属性。	300 - 420 亿元	22.9 - 32.1 元
中性	光伏温和复苏，碳化硅按计划推进，太空作为技术储备。	净利润贴近一致预期中值（约 12-14 亿元）。	给予 35-40 倍 PE，认可第二曲线成长性。	400 - 550 亿元	30.5 - 42.0 元
乐观	光伏强劲复苏，碳化硅超预期放量，太空赋能打开估值空间。	净利润可能超越预期（14 亿元以上）。	给予 40-45 倍 PE，反映成长溢价及前沿叙事。	500 - 670 亿元	38.2 - 51.1 元

注：当前市值约 679 亿元，已处于乐观情景估值上沿。

六、安全边际与关键跟踪指标

- 安全边际评估：当前股价安全边际不足，已较多反映了乐观预期。
- 关键可跟踪指标（未来 1-4 季度）：
 - a) 财务指标：季度营收、毛利率、合同负债的环比变化，判断光伏主业是否触底回升。
 - b) 碳化硅业务：8 英寸衬量产良率数据、关键客户认证公告、实际出货量。
 - c) 行业与前沿动态：光伏产业链排产与价格；头部卫星运营商采购计划；公司关于太空光伏相关设备的工艺进展。

最终结论与决策参考

1. 综合结论

晶盛机电正从强周期公司向成长型平台企业艰难转身。其**短期困境明确**（光伏周期下行），但**长期路径清晰**（碳化硅材料+前沿技术赋能）。当前估值已较为充分地计入了**转型成功的乐观预期**。太空光伏逻辑强化了其技术平台的延展性，但短期内是“故事”而非业绩支柱。

2. 价值区间

基于情景分析，未来 12 个月公司合理市值区间为 300-550 亿元，对应股价区间 22.9-42.0 元。

3. 决策参考

- **具备吸引力的配置价格：**股价进入中性情景下限（约 30.5 元）以下时，长期配置的赔率与风险比将显著改善。
- **需警惕的过热价格水平：**当前股价（51.88 元）已透支短期空间，除非碳化硅业务出现里程碑式突破（如获得国际顶级客户长单），否则追高风险较大。
- **核心重申：**投资的胜负手在于**碳化硅第二曲线的量产兑现度**，而太空光伏等前沿叙事是锦上添花的"期权"，而非当下决策的核心依据。建议投资者紧密跟踪上述关键指标，在行业复苏与新业务突破形成共振时寻求机会。